

20 第16回～第19回のまとめ

クラス 名前

得点

/100点

- 1 太さが一様で長さが100cmの棒^{ぼう}を使って、図1、図2のようにつり合わせました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、棒やひもの重さは考えないものとします。

図1

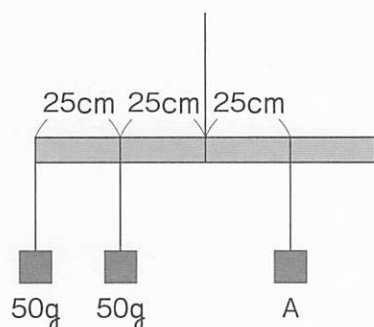
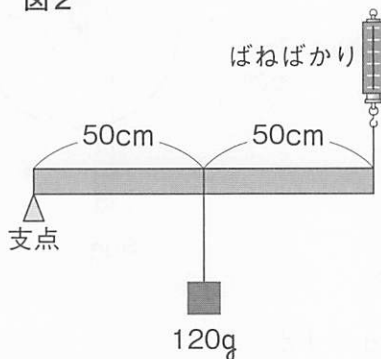


図2



- (1) 図1のおもりAは何gですか。
- (2) 図1で、支点のひもにかかる重さは何gですか。
- (3) 図2のばねばかりは何gを示していますか。
- (4) 図2で、ばねばかりでつるす位置を支点側に近づけたところ、ばねばかりが80gを示しました。このとき、ばねばかりでつるす位置を図2の状態から何cm 支点に近づけましたか。

- 2 長さが100cmで太さが一様でない棒の左右をばねばかりでつるしたところ、図1のようになりました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、ひもの重さは考えないものとします。

図1

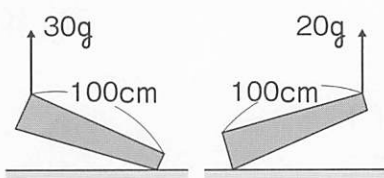


図2

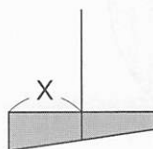
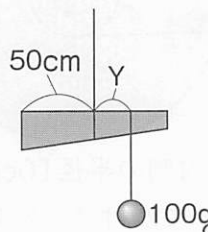


図3



- (1) この棒の重さは何gですか。
- (2) 図1の棒を、図2のようにひもでつるしてつり合わせました。このとき、棒の左端^{ひだりはし}からひもまでの距離^{きょり}Xは何cmですか。
- (3) 図1の棒を、図3のように棒の中央を支点としてひもでつるし、右側におもりをつるしてつり合わせました。このとき、支点からおもりまでの距離Yは何cmですか。

1 7点×4 /28点

(1)	g
(2)	g
(3)	g
(4)	cm

2 8点×3 /24点

(1)	g
(2)	cm
(3)	cm

3 滑車と輪軸を用いて、図1～図3のようにつり合わせました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、ひもと滑車の重さ、摩擦は考えないものとします。

図1

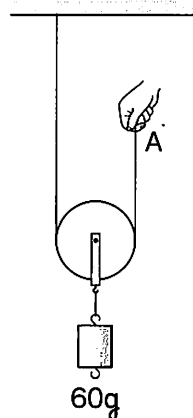


図2

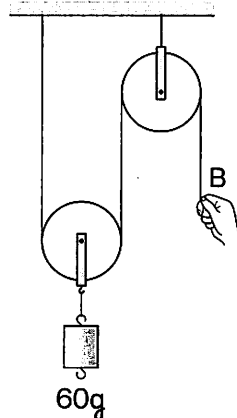
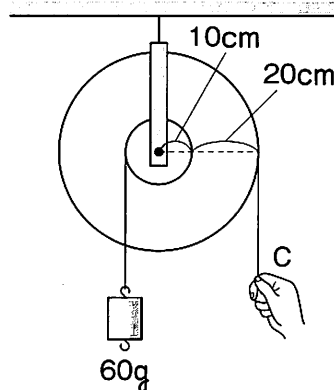


図3

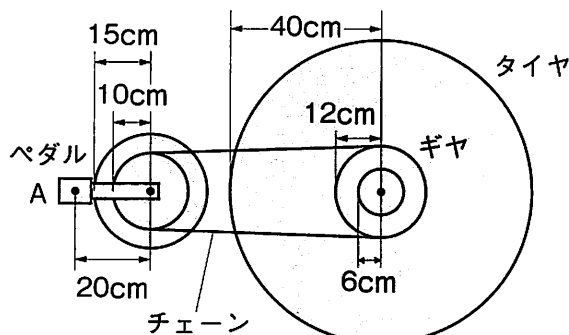


3 8点×3 /24点

(1)	g
(2)	cm
(3)	g

- (1) 図1のAを引く力は何gですか。
- (2) 図2でBを20cm引き下げるとおもりは何cm上がりますか。
- (3) 図3のCを引く力は何gですか。

4 下の図のように、ペダルに半径15cmと10cmのギヤがついており、後ろのタイヤに半径12cmと6cmのギヤがついている自転車に乗りました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、ペダルをこぐときはA点にすべての力がかかるものとし、チェーンの重さや摩擦は考えないものとします。



4 8点×3 /24点

(1)	kg
(2)	kg
(3)	回転

- (1) チェーンを、ペダルの内側の半径10cmのギヤと、タイヤの外側の半径12cmのギヤにかけて、ペダルを14kgの力でこいだとき、タイヤには何kgの力がはたらきますか。
- (2) チェーンを、ペダルの外側の半径15cmのギヤと、タイヤの内側の半径6cmのギヤにかけてペダルをこぐと、タイヤに6.6kgの力がはたらきました。このときペダルをこいだ力は何kgですか。
- (3) チェーンを、ペダルの外側の半径15cmのギヤと、タイヤの外側の半径12cmのギヤにかけてペダルを3回転させると、タイヤは何回転しますか。